关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I023 xlnx 的凸性与 Jensen 不等式

二级结论

条件

条件 1（定义域与函数）：

函数 $f(x)=x\ln x$，其中 $x>0$，即定义域为正实数。

结论

结论一（凸性判定）：

直观描述： 函数 $f(x)$ 在其定义域上是凸函数。

$$f''(x)=\frac{1}{x}>0 \quad (x>0)$$

推广结论（Jensen 不等式）：

直观描述： 凸函数的性质使得均值函数值不大于函数值的均值。

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\ln x_i \geq \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$$

等号/取等条件： 当且仅当所有变量相等，即 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 时，不等式等号成立。

理解说明

一句话直觉 对数线性组合的平均值，总是不小于先平均再取对数的结果。这是信息熵不等式或凸性原理在高中阶段的直接体现。

核心拆解

要点一（凸函数定义）：

通过二阶导 $f''(x)=1/x>0$ 确认 $x\ln x$ 在 $x>0$ 上是凸函数。

要点二（Jensen 直接应用）：

对凸函数直接应用 Jensen 不等式：f 在均值点的函数值，不超过函数值的均值。

几何本质（切线上方） 凸函数的图像总在其任意一点的切线（或割线）的上方。Jensen 不等式正是此几何性质的代数表达：多个点的函数平均值，对应图像上多个点的平均高度，这个平均高度不低于平均横坐标处函数本身的高度。

代数意义（均值不等式） 该不等式是加权算术-几何-对数均值不等式的关联形式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

当 $n=2$ 时，它可以视为对数平均与算术平均之间关系的一个体现，常用于放缩证明。

考点价值（熵与放缩）

- **考法一（导数证凸性）**：作为导数应用，通过二阶导符号判定函数凸性，是高考试题中导数综合题的常见环节。
- **考法二（不等式证明）**：作为高级不等式工具，用于证明其他含有 $x\ln x$ 形式的不等式，或进行熵相关的放缩。

顿悟点 **“先取对数还是先平均”**是这个不等式的核心矛盾。它告诉我们，对于凸函数 $x\ln x$，先平均再作用函数，得到的结果更小。这揭示了运算顺序对结果的影响。

使用场景

- **场景一（最值证明）**：当问题中同时出现 $\sum x_i\ln x_i$ 和 $\sum x_i$ 时，可尝试用此不等式建立联系，从而估计最值。
- **场景二（熵与信息）**：在跨学科背景题中，$x\ln x$ 形式常代表信息熵或物理量，此不等式给出了其均值的一个下界。

证明

思路提示 证明分为两步：首先通过求二阶导证明 $f(x)=x\ln x$ 的凸性；然后将 Jensen 不等式直接应用于此凸函数，得到目标不等式。凸性是桥梁，Jensen 是工具。

正式推导

步骤一（求一阶导）：

$$f'(x)=\ln x+1,\quad x>0$$

理由：利用乘积求导法则 $(uv)'=u'v+uv'$，其中 $u=x$，$v=\ln x$。

步骤二（求二阶导）：

$$f''(x)=\frac{1}{x},\quad x>0$$

理由：对 $f'(x)=\ln x+1$ 再次求导，$(\ln x)'=1/x$，常数导数为 0。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（判定凸性）：

$$\text{当} x>0 \text{ 时，有} f''(x)=\frac{1}{x}>0.$$

理由：根据凸函数判定定理：若函数在区间 I 上二阶可导且 $f''(x)\geq 0$（恒大于 0 则为严格凸），则 $f(x)$ 在 I 上是凸函数。此处 $f''(x)>0$ 对任意 $x>0$ 成立，故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格凸函数。

步骤四（应用 Jensen）：

对任意 n 个正实数 $x_1,x_2,\ldots,x_n$，取权重 $\lambda_i=1/n$（满足 $\sum\lambda_i=1$ 且 $\lambda_i>0$）。由 Jensen 不等式，对于凸函数 f 有：

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right)\leq\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i).$$

理由： Jensen 不等式是凸函数的定义在有限点加权平均下的推广。此处权重相等，即为算术平均。

步骤五（代入具体形式）：

将 $f(x)=x\ln x$，$\lambda_i=1/n$ 代入上式：

$$f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\leq\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)$$
$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\leq\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\ln x_i.$$

理由：直接代入计算，注意左边是函数在平均值的取值，右边是函数值的平均。

步骤六（确定取等）：

由于 $f(x)$ 是严格凸函数，Jensen 不等式等号成立当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n$。

理由：严格凸函数中等号成立的条件是所有点重合，即所有 x_i 相等。

结论回扣 **我们证明了 $f(x)=x\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导恒正，故为严格凸函数；进而由 Jensen 不等式直接得到目标不等式，等号当且仅当所有变量相等时成立。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $a>0, b>0$，且 $a+b=2$。求证：$a\ln a+b\ln b\geq 0$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

不等式左边是 $a\ln a+b\ln b$，右边是 0。注意到 $a+b=2$，可尝试使用 $n=2$ 时的 Jensen 不等式。

理由： 目标形式与 $\frac{a\ln a+b\ln b}{2}$ 只差系数 2，且已知 $a+b=2$，即 $\frac{a+b}{2}=1$。

第二步（应用不等式）：

由二元形式 Jensen 不等式：

$$\frac{a\ln a+b\ln b}{2}\geq \frac{a+b}{2}\ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

理由： 直接套用结论，函数 $f(x)=x\ln x$ 是凸函数。

第三步（代入已知条件）：

将 $a+b=2$ 代入，得 $\frac{a+b}{2}=1$，于是：

$$\frac{a\ln a+b\ln b}{2}\geq 1\cdot\ln 1=0.$$

理由： $\ln 1=0$。

第四步（整理结论）：

将不等式两边同乘以 2，即得：

$$a\ln a+b\ln b\geq 0.$$

理由： 乘以正数 2 不等号方向不变。

关键结论： **通过 Jensen 不等式将 $a\ln a+b\ln b$ 与 $a+b$ 的固定值关联，并利用 $\ln 1=0$ 得到下界。**

例 2（稍变形）

题目： 设 x_1, x_2, x_3 均为正实数，且 $x_1+x_2+x_3=3$。求 $x_1\ln x_1+x_2\ln x_2+x_3\ln x_3$ 的最小值，并说明取到最小值时的条件。

解题步骤：

第一步（转化目标）：

记 $S=x_1\ln x_1+x_2\ln x_2+x_3\ln x_3$。我们要求 S 的最小值。

理由： 直接求多元函数最值，考虑使用约束条件和凸性不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用多元形式）：

对 $n=3$ 应用 Jensen 不等式：

$$\frac{1}{3}(x_1\ln x_1+x_2\ln x_2+x_3\ln x_3)\geq\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\right)\ln\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}\right).$$

理由：函数 $f(x)=x\ln x$ 是凸函数，三个点权重相等。

第三步（代入约束化简）：

由 $x_1+x_2+x_3=3$，得 $\frac{x_1+x_2+x_3}{3}=1$，代入上式：

$$\frac{1}{3}S\geq 1\cdot\ln 1=0.$$

理由：算术平均为 1，$\ln 1=0$。

第四步（得到最小值）：

将上述不等式两边乘以 3，得到 $S\geq 0$。因此 S 的最小值为 0。

理由：乘以正数 3 不等号方向不变。

第五步（取等条件）：

根据 Jensen 不等式等号成立的条件，当且仅当 $x_1=x_2=x_3$。结合 $x_1+x_2+x_3=3$，可得 $x_1=x_2=x_3=1$。

理由：严格凸函数等号成立要求所有点相等，再由总和为 3 确定具体值。

关键结论：在约束 $\sum x_i=3$ 下，$\sum x_i\ln x_i$ 的最小值为 0，当且仅当 $x_1=x_2=x_3=1$ 时取得。

易错提醒

易错点一（定义域忽视）

忽略函数 $f(x)=x\ln x$ 的定义域 $x>0$，在证明或应用时未说明变量为正实数。

正确理解（正实数前提）：

凸性结论仅在 $x>0$ 时成立。若变量可能非正，结论不适用。

错因分析（基础不牢）：

对基本初等函数 $\ln x$ 的定义域记忆不清，导致整个推导前提错误。

易错点二（二阶导误判）

计算二阶导 $f''(x)$ 时出错，或忘记 $f''(x)>0$ 仅在 $x>0$ 时成立，错误地推

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

广到 $x \leq 0$。

正确理解（严格正号）：

$f''(x) = 1/x$，当且仅当 $x > 0$ 时 $f''(x) > 0$，函数严格凸。$x < 0$ 时函数无定义，$x = 0$ 是边界点。

错因分析（计算粗心）：

求导过程跳步，符号处理失误，或未结合定义域分析二阶导符号。

易错点三（取等条件遗忘）

使用不等式放缩后，忘记说明等号成立条件，或在推导过程中错误认为等号总能取到。

正确理解（严格凸性）：

由于 $f(x)$ 是严格凸函数，Jensen 不等式等号成立当且仅当所有变量相等。若变量不全相等，则是不严格的不等式（$>$）。

错因分析（理解不深）：

对“严格凸”与“凸”的区别不清楚，对 Jensen 不等式等号成立的条件记忆模糊。

结论小结

一句话核心 正实数函数 $x\ln x$ 是凸函数，其 Jensen 不等式给出了多个点函数值均值与均值点函数值的大小关系。

使用条件

- **条件 1（变量正实数）：**所有变量 $x_i > 0$，确保 $\ln x_i$ 有意义且凸性成立。
- **条件 2（凸函数可用）：**确认 $f(x) = x\ln x$ 的形式，且结论基于其凸性。

关键提醒

- **易错点（定义域检查）：**使用前务必检查每个 x_i 是否为正数，否则结论失效。
- **检查项（取等条件）：**完成放缩后，务必写出等号成立的条件（所有变量相等），这是使用严格凸函数不等式的完整步骤。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料